ESTUDIO EXPERIMENTAL DE FUERZAS FICTICAS EN UN MOVIMIENTO RECTILINEO UNIFORME ACELERADO

Sergio Andrés Fajardo Reyes - 2230661
Deiner Samuel Duran Cáceres - 2230673
Alejandro Martinez Portilla - 223065
Estudiantes de Física

Luis A. Nuñez de Villavicencio
Profesor a cargo

Escuela de Física
Universidad Industrial de Santander
Bucaramanga, Colombia

Índice

1. Introducción **3**
1.1. Planteamiento del problema 3
1.2. Objetivos 4

2. Marco Teórico **4**
2.1. Leyes de Newton: 5
2.2. Marcos de referencia 6

3. Metodología **8**
3.1. Metodología previa: 8
3.1.1. Cotización de materiales 8
3.2. Metodología experimental: 9
3.2.1. Fase 1: 9
3.2.2. Fase 2: 9
3.2.3. Fase 3: 10

4. Bibliografía **10**

1. Introducción

La mecánica newtoniana constituye uno de los pilares fundamentales para la descripción de la cinemática y la dinámica de los cuerpos, y ha demostrado ser efectiva para explicar una amplia cantidad de fenómenos físicos desde distintos puntos de vista. Sin embargo, su formulación clásica es estrictamente válida en marcos de referencia inerciales, es decir, aquellos que no presentan aceleración. Cuando el análisis se hace desde un marco de referencia no inercial, la aplicación directa de las leyes de Newton deja de ser suficiente. En estos casos, es necesario introducir términos adicionales que compensen la aceleración del sistema de referencia. Dichos términos se interpretan como fuerzas ficticias o inerciales, cuyo propósito es restaurar la validez de la segunda ley de Newton dentro de este marco acelerado.

Aunque estas fuerzas no corresponden a interacciones físicas reales, su inclusión resulta indispensable para construir una descripción dinámica coherente que permita explicar el movimiento de los cuerpos desde marcos de referencia no inerciales. Un ejemplo cotidiano de este fenómeno se presenta cuando un vehículo toma una curva: los pasajeros experimentan la sensación de ser empujados hacia un lado, a pesar de que no se observa una fuerza externa evidente actuando en esa dirección. Esta percepción se explica mediante la aparición de una fuerza ficticia asociada a la aceleración centrípeta del sistema de referencia del vehículo.

Con el objetivo de trasladar este fenomeno a un laboratorio de física, se propone el diseño de un dispositivo que permita analizar el comportamiento de un péndulo desde un marco de referencia no inercial. El sistema está compuesto por un carro que se desplaza horizontalmente y en cuyo interior se encuentra suspendido un péndulo simple. El carro es acelerado mediante una masa conectada a uno de sus extremos, la cual cae verticalmente desde la superficie de una mesa, produciendo un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado del sistema. Para el registro del movimiento, se utiliza un teléfono celular sujeto al carro, de modo que el video obtenido corresponda al mismo marco de referencia no inercial en el que se encuentra el péndulo. Esto permite al estudiante observar directamente los efectos de la aceleración del sistema, manifestados a través de la desviación del péndulo respecto a la vertical. Posteriormente, el video es analizado mediante el software Tracker Video Analysis, lo que posibilita descomponer el movimiento y realizar un estudio detallado del comportamiento dinámico del péndulo bajo la acción de fuerzas ficticias.

1.1. Planteamiento del problema

Para introducir el problema que se estudiará en este experimento, se propone reflexionar inicialmente sobre situaciones cotidianas en las que el movimiento se describe desde distintos puntos de vista. A partir de estas situaciones, se busca generar preguntas que permitan identificar cuándo un marco de referencia puede considerarse inercial y cuándo es necesario replantear la descripción del movimiento.

Con este propósito, se plantean las siguientes preguntas orientadoras:

1. Un observador se encuentra en reposo respecto a la calle y observa un automóvil que se mueve

con velocidad constante en línea recta. ¿Cómo describiría cada uno el movimiento? ¿Pueden considerarse inerciales ambos marcos de referencia?

2. Un bus parte del reposo y comienza a acelerar en línea recta. Desde el punto de vista del conductor, ¿el bus puede considerarse un marco de referencia inercial durante la aceleración? ¿Qué diferencias aparecen al comparar con la descripción de un observador externo?

3. ¿La Tierra es un marco de referencia inercial?¿Por qué?

4. Considere un sistema móvil que contiene en su interior un péndulo simple y que se acelera de forma constante en línea recta. Durante la aceleración, ¿qué posición cree que adoptará el péndulo? ¿Qué fuerzas serían necesarias para describir su comportamiento desde el interior del sistema?

1.2. Objetivos

Los objetivos de este proyecto son

Objetivo general

1. Analizar el comportamiento de un péndulo simple en un marco de referencia no inercial con el fin de mostrar la aparición y efecto de fuerzas ficticias en la descripción del movimiento, usando un montaje experimental basado en un carro acelerado.

Objetivos específicos

1. Describir teóricamente el movimiento de un péndulo simple montado en un marco de referencia no inercial, incorporando el concepto de fuerza ficticia asociada a la aceleración del problema.

2. Construir un dispositivo experimental que permite generar un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y estudiar el comportamiento del péndulo sobre este.

3. Mostrar experimentalmente que la elección del marco de referencia influye en la interpretación de un sistema físico. Así como facilitar la comprensión del uso de fuerzas ficiticas como herramientas indispensables en la mecánica Newtoniana sobre marcos de referencia no inerciales.

4. Analizar el movimiento del péndulo empleando el software Tracker Video Analysis, destacando la relación entre la aceleración del sistema y la inclinación del péndulo.

2. Marco Teórico

En este apartado se desglosan conceptos fundamentales que se abordan desde el estudio experimental en cuestión. Marcos de referencia inerciales, no inerciales, fuerzas ficticias presentes en un movimiento uniformemente acelerado y finalmente, las leyes de Newton, necesarias para poder describir la cinemática del sistema.

2.1. Leyes de Newton:

Formuladas en el año 1687 por Newton, aunque previamente ya habían sido enunciadas por Galileo. Estas leyes conforman los tres principios básicos para describir el movimiento de los cuerpos, según la mecánica clásica.

La primera de estas leyes alude a la *inercia*; según Newton, un cuerpo que está en reposo o en un movimiento a velocidad constante en una línea recta, se mantendrá en reposo o moviéndose en una línea a velocidad constante, a menos que sobre este actúe una fuerza. Esta ley inicialmente es planteada por Galileo Galilei para un movimiento desarrollado sobre una línea horizontal, tiempo después, la misma es generalizada por René Descartes.

Tal como se encuentra en [**?**], se define el momento lineal p de una partícula como:

$$\vec{p} = m\vec{v}, \tag{1}$$

a partir de esta relación, podemos decir que la primera ley es equivalente a decir que un cuerpo se mueve con p constante.

Si consideramos el caso particular en que dos cuerpos interactúan entre sí y describen un movimiento para el cual sus velocidades varían, tal como evidencia la figura **??**:

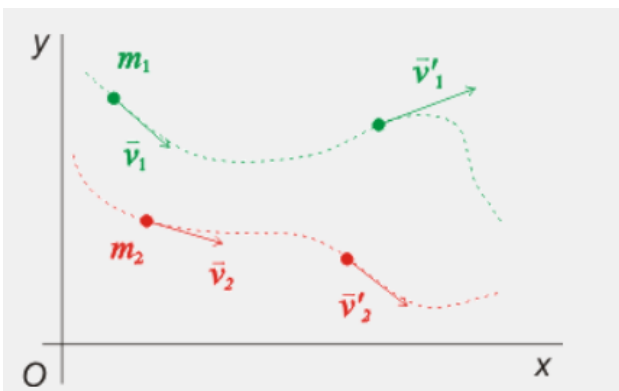

Figura 1: Dos partículas que interactúan entre sí. Tomado de [1].

Dado que los cuerpos se encuentran aislados, podemos decir que su momento lineal se conserva, es decir:

$$m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2 = m_1\vec{v}'_1 + m_2\vec{v}'_2, \tag{2}$$

esta expresión es conocida como el principio de conservación del momento lineal. Si se reescribe:

$$-\Delta\vec{p}_1 = \Delta\vec{p}_2. \tag{3}$$

Ahora, el segundo postulado de Newton puede entenderse como el cambio que produce una fuerza a un cuerpo en movimiento, en términos de la definición 1 se dice que la tasa de cambio

del momento lineal p de un cuerpo con respecto al tiempo es igual, tanto en magnitud como en dirección, a la fuerza aplicada al mismo. Es decir:

$$\vec{F} = \frac{d(m\vec{v})}{dt} = m\vec{a}, \tag{4}$$

la anterior relación tiene sentido si asumimos que la masa es constante.

De la ecuación 4 podemos extraer alguna información relevante, como por ejemplo que: la aceleración que adquiere un cuerpo en movimiento es proporcional a la fuerza que se le aplica al mismo.

Finalmente, la tercera ley, conocida comúnmente como ley de acción y reacción. Esta nos dice que, cuando dos cuerpos interactúan entre sí, estos aplican una fuerza al contrario que es igual en magnitud y opuesta en dirección. Si partimos de la ecuación 3 que relaciona el cambio del momento lineal de dos cuerpos que interactúan entre sí, y dividimos entre un intervalo de tiempo:

$$-\frac{\Delta\vec{p}_1}{\Delta t} = \frac{\Delta\vec{p}_2}{\Delta t}, \tag{5}$$

si tomamos el limite cuando Δt tiendo a cero se obtiene:

$$-\frac{d\vec{p}_1}{dt} = \frac{d\vec{p}_1}{dt}, \tag{6}$$

reescribiendo en términos de 4:

$$-\vec{F}_{1,2} = \vec{F}_{2,1}. \tag{7}$$

2.2. Marcos de referencia

Para el análisis del movimiento de un cuerpo es importante definir un sistema de observación o referencia. El conjunto de cuerpos respecto a los cuales se analiza el movimiento es denominado sistema de referencia.Existen dos tipos de sistemas de referencia:

- Sistema de referencia inercial: Es un sistema el cual permanece bajo velocidad constante o en reposo.
- Sistema de referencia no inercial: Definido como aquel sistema que tiene aceleración.

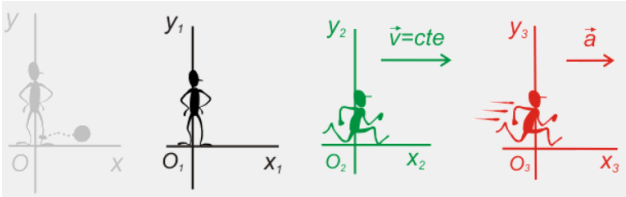

Figura 2: Sistemas de referencia: El observador O está en reposo. O_1 y O_2 son inerciales, mientras que O_3 es no inercial. Tomado de [2].

Es importante mencionar que un sistema de referencia inercial en el contexto de la mecánica newtoniana es aquel en el cual se cumplen las leyes de Newton; por ende, la variación del momento lineal de un cuerpo es igual a la fuerza o sumatoria de las mismas que actúan sobre el cuerpo.

Aplicando las transformaciones de Galileo, es posible demostrar que un sistema moviéndose a velocidad constante también es inercial. Para ello, partimos, de un sistema de referencia XYZ que se encuentra en reposo y un sistema $X'Y'Z'$ que se mueve con velocidad v_0.

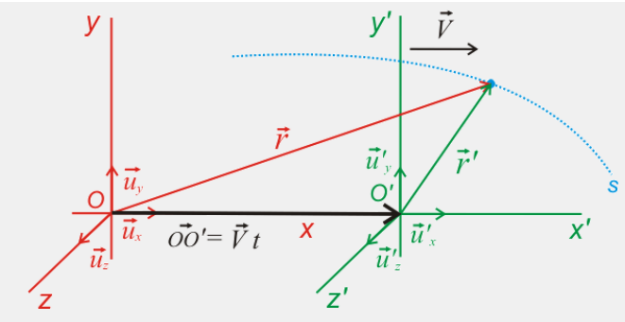

Figura 3: Movimiento relativo entre dos sistemas de referencia inerciales. Tomado de [2]

A partir de 3 es posible establecer la relación:

$$\vec{r}' = \vec{r} - \vec{V}_0 t, \tag{8}$$

derivando se obtiene:

$$\vec{v}' = \vec{v} - \vec{v}_0, \tag{9}$$

derivando nuevamente se llega a,

$$\vec{a}' = \vec{a}. \tag{10}$$

Finalmente, de la ecuación 10 se puede rescatar en que todos los sistemas de referencia inerciales miden la misma aceleración.

Si por el contrario consideramos un caso en que el sistema en movimiento sea con una aceleración constante $\vec{a}_0$, se tiene que:

$$\vec{r}' = \vec{r} - \vec{a}_0 t^2, \tag{11}$$

derivando se obtiene:

$$\vec{v}' = \vec{v} - \vec{a}_o t, \tag{12}$$

derivando nuevamente se llega a,

$$\vec{a}' = \vec{a} - \vec{a}_0. \tag{13}$$

En base a 13 se dice que un sistema con movimiento relativo acelerado respecto a otro sistema es un sistema de referencia no inercial.

3. Metodología

El desarrollo de este infrome y de la práctica se divide en dos secciones, una parte en donde se construye el dispositivo experimental y la segunda fase en donde se lleva a cabo el desarrollo del experimento.

3.1. Metodología previa:

El montaje experimental constará de un carro dinámico, un sistema de polea con masa suspendida y un dispositivo de registro de video, cuyas características se describen a continuación.

El carro experimental será construido a partir de una estructura liviana en forma de caja, diseñada para minimizar el rozamiento y garantizar un movimiento rectilíneo estable. La estructura será montada sobre dos pares de ruedas acopladas mediante ejes rígidos que atravesarán lateralmente el cuerpo del carro, permitiendo un desplazamiento suave y predominantemente unidimensional. El carro tendrá dimensiones aproximadas de 25 cm de longitud, 10 cm de ancho y 12 cm de altura, proporciones que asegurarán estabilidad durante el movimiento y espacio suficiente para el montaje de los componentes internos.

En el interior del carro se suspenderá un péndulo simple de longitud aproximada 8 cm, fijado a la parte superior de la estructura mediante un hilo delgado y flexible. La masa del péndulo será seleccionada de forma que permita una oscilación claramente observable y reduzca los efectos de resistencia del aire. Adicionalmente, se instalará un teléfono celular firmemente sujeto a una de las paredes internas del carro, de modo que el registro del movimiento del péndulo se realice del sistema acelerado, es decir, desde el propio marco de referencia no inercial.

Para generar el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado del carro, se implementará un sistema de polea ubicado en el borde de la mesa de trabajo. El carro será conectado mediante una cuerda inextensible a una masa suspendida que pasará por la polea y quedará libre para caer verticalmente bajo la acción de la gravedad. Al liberar la masa, el sistema adquirirá una aceleración horizontal cuya magnitud dependerá del valor de la masa suspendida.

3.1.1. Cotización de materiales

Se realizó una investigación de costos para la adquisición de los materiales por unidad en los comercios electrónicos más utilizados. Las cotizaciones específicas por proveedor y lotes están sujetos a variaciones contingentes y adicionales de envío, y deben realizarse una vez determinados los alcances y optimizado el prototipo.

Elemento	**Descripción**	**Cantidad**	**Precio aprox.**
Carro experimental	Estructura liviana con ruedas	1	60.000
Materiales del carro:			
Cartón rígido / madera delgada (estructura)		–	30.000
Ruedas económicas		4	20.000
Ejes metálicos o varillas		2	10.000
Cuerda	Nylon, ∼1 mm de diámetro	1	5.000
Polea	Plástica o metálica, baja fricción	1	15.000
Soporte de masa	Gancho o argolla metálica	1	8.000
Masas metálicas	Conjunto (50 g y 100 g)	1	35.000
Fijadores	Cinta, ganchos y soportes varios	varios	5.000
		Total estimado	**131.000**

Cuadro 1: Estimación de costos para el montaje experimental del péndulo en un marco de referencia no inercial.

Sin embargo, hay elementos de esta cotización que pueden ser reciclados o reemplzados, lo cual abarata el costo de producción del experimento. Un ejemplo de esto son las ruedas, que se pueden conseguir recicladas de juguetes para niños y bajarían el costo total en 20.000 pesos.

3.2. Metodología experimental:

La metodología experimental se divide en tres fases principales, orientadas a identificar, registrar y analizar el comportamiento de un péndulo simple en un marco de referencia no inercial.

3.2.1. Fase 1:

En una primera fase, se determina la aceleración del sistema de forma teórica a partir de las masas involucradas. El carro, que contiene el péndulo, se conecta mediante una cuerda a una masa suspendida que pasa por una polea. Al liberarse la masa, el sistema adquiere una aceleración horizontal cuya magnitud se estima empleando el modelo dinámico del sistema carro–masa, suponiendo condiciones ideales. Este procedimiento permite establecer valores conocidos de aceleración para cada ensayo experimental.

3.2.2. Fase 2:

En una segunda fase, se registra el comportamiento del péndulo desde el marco de referencia no inercial. Para ello, se fija un teléfono celular al interior del carro, de manera que la grabación se realice en el sistema acelerado. Durante el movimiento, se observa cómo el péndulo se desvía de la vertical y alcanza una posición de equilibrio inclinada, como consecuencia de la aceleración del sistema.

3.2.3. Fase 3:

Finalmente, los videos obtenidos son analizados mediante el software Tracker Video Analysis, a partir del cual se mide el ángulo de inclinación del péndulo en función del tiempo. Con estos datos, se compara el ángulo experimental con el valor teórico esperado, permitiendo evidenciar la aparición de fuerzas ficticias y resaltar la importancia de la elección del marco de referencia en la descripción del movimiento.

4. Bibliografía

Referencias

[1] T. Martín Blas and A. Serrano Fernández, "Dinámica de una partícula. leyes de newton." https://www2.montes.upm.es/dptos/digfa/cfisica/dinam1p/dinam1p_1.html, 2024?

[2] T. Martín Blas and A. Serrano Fernández, "Movimiento relativo de traslación uniforme." https://www2.montes.upm.es/dptos/digfa/cfisica/cinematica/relativotr.htm, 2024.